



..... Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły

Maksymalna liczba punktów	40
Uzyskana liczba punktów	
Czytelny podpis osoby sprawdzającej	

**KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH
ROK SZKOLNY 2025/2026**

ETAP SZKOLNY

Instrukcja dla ucznia

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut.
2. Zestaw konkursowy zawiera 17 zadań.
3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
5. **Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane.**
6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego.
8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.
9. Nie używaj kalkulatora.

POWODZENIA!

Zadanie 1. (1 punkt)

Dana jest liczba 76,5123123... Która z podanych liczb jest równa sześciastemu dwudziestemu czwartej cyfry po przecinku tej liczby?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

A. 1

B. 8

C. 9

D. 27

Liczba punktów

..... /1

Zadanie 2. (1 punkt)

Która z podanych liczb jest równa wartości wyrażenia

$$\sqrt[3]{9\sqrt{3\sqrt[3]{9\sqrt{3\sqrt[3]{27}}}}}$$

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

A. 3

B. $3\sqrt{3}$

C. 9

D. $9\sqrt[3]{3}$

Liczba punktów

..... /1

Zadanie 3. (1 punkt)

Z Kazimierza Dolnego wyruszyło jednocześnie dwóch rowerzystów. Pierwszy z nich poruszał się ze średnią prędkością $20 \frac{km}{h}$ w kierunku zachodnim, a drugi jechał na południe ze średnią prędkością $15 \frac{km}{h}$. Jaka będzie odległość pomiędzy nimi po dwóch godzinach jazdy?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

A. 35 km

B. 70 km

C. 50 km

D. $5\sqrt{10}$ km

Liczba punktów

..... /1

Zadanie 4. (1 punkt)

Pewien graniastosłup prawidłowy ma tyle samo ścian będących kwadratami, co sześciąt. Jaki wielokąt może być podstawą tego graniastosłupa?

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź.

A. ośmiokąt

B. sześciokąt

C. pięciokąt

D. trójkąt

Liczba punktów

..... /1

Zadanie 5. (4 punkty)

Poniżej podane są cztery zdania dotyczące liczb.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Liczba 0 jest podzielna przez każdą liczbę całkowitą.	P	F
Dzieląc kwadrat dowolnej liczby naturalnej przez 10 otrzymamy resztę 0, 1, 4, 5, 6 lub 9.	P	F
Każda liczba pierwsza większa od 5 ma w rzędzie jedności cyfrę 1, 3, 7 lub 9.	P	F
Istnieje liczba naturalna, której suma cyfr wynosi 2025.	P	F

Liczba punktów
..... /4

Zadanie 6. (2 punkty)

W jednej z lubelskich szkół podstawowych jest n uczniów. Uczniowie klas siódmych stanowią 15% liczby wszystkich uczniów, a uczniowie klas ósmych 18% liczby wszystkich uczniów.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Uczniów klas siódmych jest o 3% mniej niż uczniów klas ósmych.	P	F
Uczniów klas ósmych jest o 20% więcej niż uczniów klas siódmych.	P	F

Liczba punktów
..... /2

Zadanie 7. (5 punktów)

Poniżej podane zdania dotyczą działań na liczbach.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Wartość bezwzględna liczby $a = (-5)^2 + 2^3 - (-10)^2$ jest równa 133.	P	F
Liczba $k = 10 - (10^3 + 24:0,0012 + 423) \cdot 0$ jest liczbą ujemną	P	F
Iloczyn kolejnych 17 liczb całkowitych, zaczynając od liczby (-6) jest liczbą nieujemną.	P	F
Suma jedenastej potęgi liczby 10 i liczby 2 jest wielokrotnością liczby 3.	P	F
Po skróceniu ułamka $\frac{34}{82}$ przez 2 otrzymamy ułamek dwa razy mniejszy.	P	F

Liczba punktów

..... /5

Zadanie 8. (2 punkty)

Dany jest trójkąt ABC , w którym kąt BAC ma miarę 35° , a kąt ACB ma miarę 80° . Na bokach AC i BC tego trójkąta zaznaczono odpowiednio punkty M i N tak, że miara kąta MNC wynosi 65° .

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Miara kąta CMN jest o 35° mniejsza od miary kąta ABN .	P	F
Czworokąt $ABNM$ jest trapezem.	P	F

Liczba punktów

..... /2

Zadanie 9. (4 punkty)

Poniższe zdania dotyczą wyrażeń algebraicznych.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Wartość wyrażenia $3(x - 2y) + 2(y^2 - x + 1) - 2y(y - 3)$ nie zależy od wartości zmiennej y .	P	F
Liczba $\frac{5}{6}$ jest rozwiązaniem równania $\frac{1+x}{1-x} = \frac{1-x}{1+x}$.	P	F
Mnożąc obie strony równania $\frac{x+4}{2} - \frac{x+3}{4} = x$ przez liczbę 4 otrzymamy równanie $2x + 8 - x + 3 = 4x$.	P	F
Jeżeli $\sqrt{x} = \sqrt[3]{x}$, to $x = 0$ lub $x = 1$.	P	F

Liczba punktów
..... /4

Zadanie 10. (3 punkty)

Dana jest liczba $a = 755 \cdot 712 + 400$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Liczba a jest podzielna przez 5.	P	F
Liczba a jest podzielna przez 100.	P	F
Jednym z dzielników liczby a jest kwadrat liczby 2.	P	F

Liczba punktów
..... /3

Zadanie 11. (3 punkty)

Długości boków pewnego trójkąta równoramiennego (wyrażone w tej samej jednostce) są liczbami całkowitymi. Ramię tego trójkąta ma długość 13.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

Wszystkie kąty wewnętrzne tego trójkąta mogą mieć taką samą miarę.	P	F
Obwód tego trójkąta może mieć długość większą 51.	P	F
Trójkąt może być trójkątem prostokątnym równoramiennym.	P	F

Liczba punktów

..... /3

Zadanie 12. (4 punkty)

Poniżej podane są cztery zdania dotyczące figur płaskich.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

W każdym trójkącie równoramiennym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta przy jego podstawie dzieli przeciwległy bok na połowy.	P	F
W każdym trójkącie prostokątnym długość przeciwprostokątnej jest równa sumie długości jego przyprostokątnych.	P	F
Jeżeli w prostokącie długość przekątnej jest równa długości jego boku, to prostokąt jest kwadratem.	P	F
Istnieje czworokąt, który jest jednocześnie rombem, prostokątem i trapezem.	P	F

Liczba punktów

..... /4

Zadanie 13. (4 punkty)

Uzupełnij poniższy zapis.

$$\begin{array}{r} 4 \text{ h} \quad \dots\dots \text{ min} \quad 17 \text{ s} \\ + \quad \dots\dots \text{ h} \quad 37 \text{ min} \quad \dots\dots \text{ s} \\ \hline 7 \text{ h} \quad 12 \text{ min} \quad 0 \text{ s} \end{array}$$

Jaką częścią doby jest 7 godzin i 12 minut?

Wpisz tylko odpowiedź.

Odpowiedź:doby

Liczba punktów
..... /4

Zadanie 14. (2 punkty)

Syn pewnego miliardera narzekał, że ojciec na wymarzoną podróż dookoła świata chce dać mu zbyt mało pieniędzy. Ojciec, który nie był pozbawiony humoru, postanowił zrobić synowi „niespodziankę” i przekazał mu milion złotych w monetach dwugroszowych.

- a) Ile sztuk monet otrzymał syn? Liczbę monet podaj w notacji wykładniczej.

Wpisz tylko odpowiedź.

Odpowiedź:

- b) Moneta dwugroszowa waży 2,13 g. Ile kilogramów ważyły otrzymane przez syna monety?

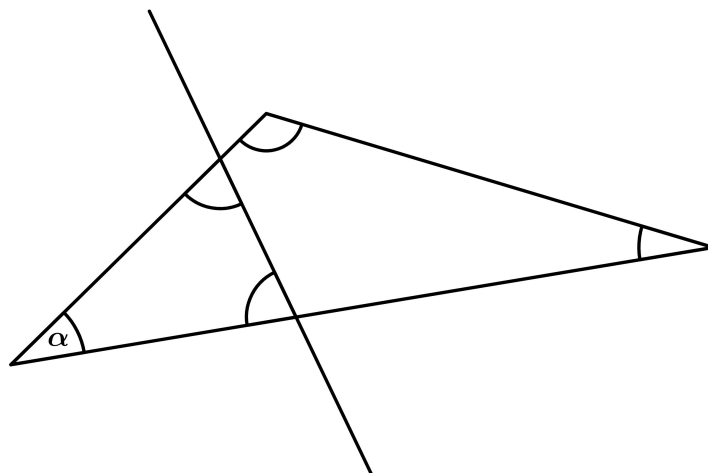
Wpisz tylko odpowiedź.

Odpowiedź:kg

Liczba punktów
..... /2

Zadanie 15. (1 punkt)

Suma miar czterech kątów zaznaczonych na rysunku tylko łukami (*patrz poniżej*) jest równa 290° .



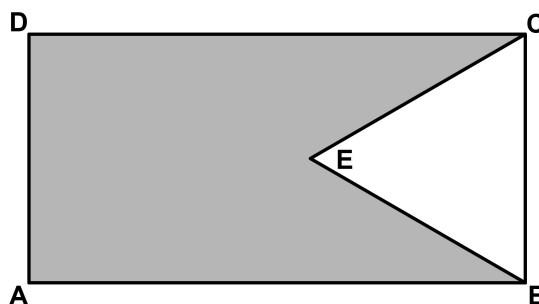
Uzupełnij zdanie, wpisując tylko liczbę.

Kąt α ma miarę.....stopni.

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 16. (1 punkt)

Z prostokąta $ABCD$, którego obwód ma długość 100 wycięto trójkąt równoboczny BCE (*patrz rysunek*). Obwód wyciętego trójkąta ma długość 30.



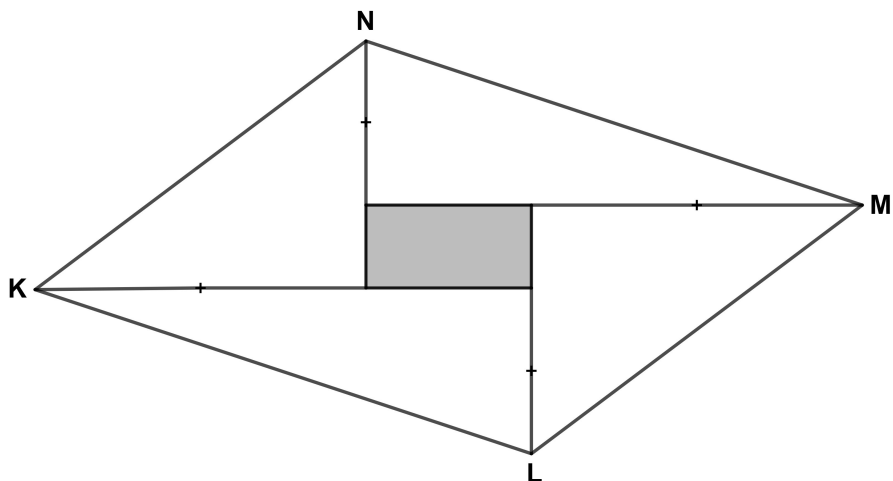
Uzupełnij zdanie, wpisując tylko liczbę.

Obwód zacieniowanej figury ma długość.....

Liczba punktów
..... /1

Zadanie 17. (1 punkt)

Pole zacieniowanego prostokąta (*patrz rysunek*) jest równe 5. Każdy bok tego prostokąta przedłużono potrajając jego długość i otrzymano punkty K , L , M i N .



Uzupełnij zdanie wpisując tylko liczbę.

Pole czworokąta $KLMN$ jest równe

Liczba punktów
..... /1

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for rough work or calculations. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares.

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

A large rectangular area filled with a fine grid of squares, intended for rough work or calculations. The grid consists of 30 columns and 40 rows of squares.

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for rough work or calculations. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares.

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

A large rectangular area filled with a light gray grid, intended for rough work (brudnopis). The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares.